

PÓS

Analytics e Inteligência Artificial -
Data Science

Controladoria Geral do Estado



AGENDA

✱ Por que a FIA

✱ Labdata

✱ Corpo Diretivo

✱ Nossos números

✱ Alguns clientes

✱ Contexto da Demanda/ Objetivo/ Perfil/ Metodologia

✱ Fases do trabalho

✱ Conteúdo programático

✱ Diferenciais da Proposta

✱ Condições Gerais

✱ Investimento

✱ Coordenação

✱ POR QUE A FIA?

Há mais de 40 anos, a FIA é reconhecida como uma das melhores escolas de negócios e educação executiva no Brasil e no mundo. É referência nacional e internacional porque ensina a transformar conhecimento em resultados que mudam o jogo nos negócios e na sociedade.

A dinâmica de aprendizagem alia teoria e prática, promovendo espírito empreendedor e inovação em empresas consolidadas ou em novos players. Experiência transformadora para o sucesso de profissionais e de organizações que desejam liderar as revoluções empresariais do presente e do futuro.

CURSOS IN COMPANY

A FIA desenvolve soluções educacionais para as empresas de todos os setores da economia, associações de classes, autarquias e gestão pública nas esferas federal, estadual e municipal. Para cada cliente é desenvolvido um projeto único e diferenciado. Entendemos a realidade e necessidades específicas da empresa, desenvolvemos soluções educacionais personalizadas e vinculadas à sua estratégia, com o objetivo de atender as necessidades atuais e futuras, proporcionando sucesso para profissionais e para as organizações.



LABDATA - FIA

Este Curso In Company será proposto pelo LABDATA (Laboratório de Análise de Dados) da Fia Business School. O LABDATA foi um dos pioneiros nos cursos de Analytics, Big Data e Inteligência Artificial no Brasil. Segue nosso vídeo de apresentação:



CURSOS IN COMPANY

As empresas geram a cada dia um volume muito grande de dados relacionados a vários processos e precisam gerar indicadores para agilizar a tomada de decisão.

As técnicas de análise de dados na área de VDA são muito importantes para auxiliar as empresas na tomada de decisão.

Esta proposta tem como objetivo propor à instituição a realização de Curso In Company para técnicos, analista de diversos setores e supervisores com o objetivo de aprimorar habilidades analíticas, promovendo um *mindset* alinhado com um processo de transformação digital, e fomentar uma cultura de decisões orientadas por evidências e análises. O propósito é desempenhar um *mindset* analítico, fundado em pensamento estratégico analítico, como coletar e interpretar os dados, análise de predição e avaliação de resultados satisfatórios para empresa.



Corpo Diretivo



PROFA. DRA. ALESSANDRA DE ÁVILA MONTINI

Diretora do LABDATA-FIA, apaixonada por dados e pela arte de lecionar. Tem muito orgulho de ter criado na FIA cinco laboratórios para as aulas de Big Data e Inteligência Artificial. Possui mais de 20 anos de trajetória nas áreas de Data Mining, Big Data, Inteligência Artificial e Analytics. Cientista de dados com carreira realizada na Universidade de São Paulo. Graduada e mestra em Estatística Aplicada pelo IME-USP e doutora pela FEA-USP. Com muita dedicação chegou ao cargo de professora e pesquisadora na FEA-USP, ganhou mais de 30 prêmios de excelência acadêmica pela FEA-USP e mais de 30 prêmios de excelência acadêmica como professora dos cursos de MBA da FIA. Orienta alunos de mestrado e de doutorado na FEA-USP. Parecerista da FAPESP e colunista de grandes portais de tecnologia.



NOSSOS NÚMEROS

+100mil

ALUNOS FORMADOS

desde os cursos de educação
executiva até os de especialização

+800 professores
especialistas, mestres e doutores

+320 consultores
*professores com grande experiência
acadêmica e profissionais especialistas
do mercado*

+150 colaboradores
*profissionais com dedicação exclusiva
e grande especialização*



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1º Módulo - Analytics

O módulo de Analytics tem como objetivo apresentar as principais metodologias de Estatística Aplicada que podem ser utilizadas para a tomada de decisão. O módulo de Analytics visa apresentar os fundamentos para a realização de modelos com Inteligência Artificial.

Análise Exploratória de Dados

- Tipos de variáveis: dados qualitativos e quantitativos;
- Distribuição de frequências;
- Medidas de posição e dispersão;
- Gráficos: Barra, Setor, Box Plot e Histograma;
- Identificação e tratamento de outlier e missing values;
- Aplicações.



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Interferência

- Teste de hipótese;
- Distribuições de probabilidade;
- Aplicações.

Técnica de Projeção - Regressão Linear Simples e Múltipla

- Coeficiente de correlação linear de Pearson;
- Coeficiente de determinação e coeficiente de determinação ajustado;
- Ajuste da equação de regressão;
- Testes estatísticos sobre os parâmetros dos modelos;
- Interpretação dos parâmetros do modelo Intervalo de confiança;
- Métodos de seleção de variável;
- Análise de resíduos previsão;
- Aplicações.



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Técnica de Classificação - Regressão Logística

- Regressão logística;
- Estimação dos parâmetros;
- Teste de hipótese;
- Interpretação dos parâmetros do modelo;
- Obtenção da probabilidade de sucesso;
- Previsão;
- Classificação binária;
- Tabela de classificação;
- Elaboração do modelo de Credit Scoring;
- Aplicações.



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Técnica de Segmentação - Análise de Cluster

- Medidas de similaridade e dissimilaridade;
- Distância Euclidiana;
- Métodos de Agrupamento: Hierárquico e K-médias;
- Análise do Dendrograma;
- Método Hierárquico;
- Aplicações.

Técnica de Projeção - Análise de Série Tempora

- Teste de estacionariedade;
- Metodologia de Box-Jenkins;
- Modelos AR;
- Modelos MA;
- Modelos ARMA;
- Aplicações.



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Social Network Analysis – SNA

- Análise de redes sociais;
- Teoria de redes;
- Conexões e segmentações;
- Líderes e seguidores;
- Aplicações.

Market Basket

- Modelo de associação e filtros colaborativos;
- Análise de cesto de compras;
- Aplicações.

Projeto de Analytics

Desenvolva um projeto de Analytics utilizando bases reais com as técnicas desenvolvidas durante o curso.

O projeto é realizado em grupo com a vivência de um time de Data Science.



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

2º Módulo - Inteligência Artificial

O módulo de Inteligência Artificial tem como objetivo apresentar, de forma prática, as principais metodologias utilizadas nas organizações para a resolução de problemas complexos.

Introdução

- Introdução a Inteligência Artificial;
- Aplicações.



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Big Data

- Panorama para o surgimento do Big Data;
- Utilização das ferramentas nos processos de administração de empresas;
- Necessidade da utilização das técnicas para a rápida tomada de decisão das empresas;
- Vantagens da utilização das técnicas de Big Data;
- 7 Vs do Big Data: Variedade, Veracidade, Valor, Volume, Velocidade, Visualização e Vulnerabilidade;
- O profissional adequado para trabalhar com Big Data;
- Conceito de computação quântica;
- Aplicações.



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Aplicações em Python

- Introdução ao Python;
- Estatística aplicada em Python;
- Algoritmos de Machine Learning em Python;
- Aplicações.

Machine Learning

- Introdução aos fundamentos de Inteligência Artificial e aprendizado de máquina;
- Desenvolvendo algoritmos capazes de aprender padrões e fazer previsões a partir dos dados.

Árvores de Decisão

- Utilização de árvores de decisão como modelos de aprendizado de máquina;
- Construção e avaliação de árvores de decisão usando métricas (ganho de informação, índice de Gini ou entropia).



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Ensemble Learning

- Amostragem aleatória com reposição (bootstrap);
- Aplicação das técnicas de boosting e bagging;
- Uso de algoritmos como RandomForest, Gradient Boosting, entre outros;
- Redução de overfitting.

Máquinas de Vetores de Suporte (SVM)

- Utilização de SVMs como modelos de aprendizado de máquina para realizar tarefas de classificação e regressão.



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Avaliação de Modelos de Aprendizado de Máquina

- Utilização de métricas de avaliação para avaliar a qualidade dos modelos de aprendizado de máquina;
- Utilização de técnicas de validação cruzada para estimar o desempenho dos modelos em dados não vistos.

Avaliação de Modelos de Aprendizado de Máquina

- Utilização de métricas de avaliação para avaliar a qualidade dos modelos de aprendizado de máquina
- Utilização de técnicas de validação cruzada para estimar o desempenho dos modelos em dados não vistos.

Otimização de Hiperparâmetros

- Exploração de técnicas de otimização de hiperparâmetros para encontrar a melhor combinação de configurações de um modelo de aprendizado de máquina;
- Utilização de técnicas como busca em grade (grid search) ou busca aleatória para encontrar os melhores hiperparâmetros.



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Implantação e Manutenção de Modelos de Aprendizado de Máquina

- Avaliação dos requisitos e considerações antes da implantação em ambientes de produção;
- Exploração de opções de infraestrutura (nuvem, Docker e Kubernetes);
- Passos práticos para levar um modelo treinado para um ambiente de produção;
- Importância do monitoramento contínuo do desempenho e manutenção do modelo implantado;
- Estratégias para atualização e retreinamento de modelos para garantir relevância e precisão;
- Discussão sobre aspectos éticos, legais e de segurança na implantação de modelos;
- Aplicações.



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Deep Learning

- Introdução aos fundamentos de redes neurais;
- Compreensão dos conceitos básicos de redes neurais artificiais;
- Exploração de diferentes arquiteturas de redes neurais;
- Redes feedforward (redes neurais densas);
- Redes recorrentes (redes neurais com loops);
- Redes convolucionais (CNNs);
- Transfer learning;
- Redes recorrentes (RNNs);
- Long Short-Term Memory (LSTM);
- Modelos generativos;
- Exploração de técnicas como redes generativas adversariais (GANs) e redes autoregressivas para a geração de dados realistas e sintéticos;
- Análise de imagem, som e texto; Aplicações.



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Aplicações e Deploy de Modelos

- AutoML e PyCaret;
- Deploy de modelos de Machine Learning;
- Web Scraping com Python;
- Visualização de dados com Python e Google Maps API;
- Geolocalização;
- Análise de sentimento com Python

Deploy de Algoritmos

- Introdução a deploy de algoritmos conceitos de engenharia de Machine Learning;
- Aplicações.

Aplicações em Cloud

- Modelagem de dados em Cloud;
- Aplicações.



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

PROJETO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL Desenvolva um projeto de inteligência artificial utilizando bases reais com as técnicas desenvolvidas durante o curso. O projeto é realizado em grupo com a vivência de um time de Data Science.

CONDIÇÕES GERAIS



Empresa: Controladoria Geral do Estado

Contato: KAREN MIYASAWA

Carga-horária total: 360 horas

Validade da proposta: Agosto de 2024

Datas de Início: 20/08/2024

Datas de Término: 2025

Dias da semana: Terça e Quinta

Horários: 19:00 H AS 23:00 H

Modalidade: Aulas EAD – 100 % AO VIVO

Valor por aluno: R\$17.000,00 a vista ou (17x de R\$1.048,57) (Valor promocional para empresas parceiras com validade até o dia 14/08/2024.)

Conta Bancaria:

Banco do Brasil

Agência: 3336-7

Conta Corrente: 14.199-2

CNPJ: 44.315.919/0001-40

Fundação Instituto de Administração



Relacionamento:

Joyce Andrade dos Santos

Contato (11) 94102-2216

E-mail: joyceA@fia.com.br



FIA.COM.BR

Avenida Paulista, 302 – 5º andar
Bela Vista - 01310-000 - São Paulo - SP

PRÓXIMAS TURMAS

SOBRE O CURSO

MATRIZ CURRICULAR

CORPO DOCENTE

Diferenciais

Carga horária mais completa do mercado. Todas as aulas são práticas. O corpo docente possui sólida formação acadêmica e atuam em grandes empresas que são destaques na área de analytics e big data. Os alunos terão acesso aos nossos hackathons, palestras e eventos.

Objetivos

Devido a grande importância que a tomada de decisão baseada em dados representa para todas as áreas das empresas de todos os setores, este curso foi criado com o objetivo apresentar as principais técnicas de estatística aplicada, mineração de dados, machine learning e inteligência artificial e todas as disciplinas necessárias para que os alunos se tornem cientistas de dados de destaque no mercado.

Perfil do Aluno

Profissional de todas as áreas que precisam modelar bases de dados com técnicas de estatística aplicada, mineração de dados e Inteligência Artificial. Indicado para profissionais que pretendem seguir nas áreas ciência de dados, analista de dados, machine learning e inteligência artificial.

Certificação

O Certificado de Conclusão do Curso, emitido pela Faculdade FIA de Administração e Negócios, será fornecido ao aluno aprovado no curso de acordo com a Resolução CNE/CES nº 1 de 06/04/2018. Será considerado aprovado, quem obtiver média final igual ou superior a 7,0 (sete) em cada disciplina ou módulo da estrutura curricular do curso e aprovado no Trabalho de Conclusão do Curso. Ao pós-graduando que cumprir tais requisitos é conferido o certificado de pós-graduação lato sensu, em nível de Especialização ou MBA, acompanhado do respectivo histórico escolar Portaria MEC de credenciamento institucional EAD nº 1.846 de 24/10/19.

Investimento

Integral - R\$ 28.857,15 ou 16x de R\$ 1.885,62* no boleto bancário

*Parcelas consecutivas no boleto bancário para matrículas realizadas até 31/08/2024.

Conveniados - R\$20.200,00 ou 16x de R\$ 1.319,93* no boleto bancário

*Parcelas consecutivas no boleto bancário para matrículas realizadas até 31/08/2024.

Metodologia

Os conceitos são apresentados por meio de aulas e exercícios práticos a serem respondidos em nossa plataforma. Os exercícios serão realizados nas ferramentas indicadas pelos professores, dando preferência para softwares livres. As aulas serão AO VIVO e transmitidas por meio de uma plataforma digital o que permite interação em tempo real entre alunos e professor. Para melhor comodidade do participante, toda aula será gravada e ficará disponível para consulta por 30 dias a contar da data da aula. A aula ocorrerá das 19h às 23h.

COORDENADOR DO CURSO

PROF. DR.
ALESSANDRA DE
ÁVILA MONTINI

ESPALHE A NOTÍCIA

Conhece alguém interessado?
Indique!

 FACEBOOK

 TWITTER

 GOOGLE PLUS

 LINKEDIN

 EMAIL

CONDIÇÕES GERAIS



Empresa: Controladoria Geral do Estado

Contato: KAREN MIYASAWA

Carga-horária total: 360 horas

Validade da proposta: Agosto de 2024

Datas de Início: 20/08/2024

Datas de Término: 2025

Dias da semana: Terça e Quinta

Horários: 19:00 H AS 23:00 H

Modalidade: Aulas EAD – 100 % AO VIVO

Valor por aluno: R\$17.000,00 a vista ou (17x de R\$1.048,57) (Valor promocional para empresas parceiras com validade até o dia 14/08/2024.)

Conta Bancaria:

Banco do Brasil

Agência: 3336-7

Conta Corrente: 14.199-2

CNPJ: 44.315.919/0001-40

Fundação Instituto de Administração